



UPLA
Universidad Peruana Los Andes

ARQUITECTURA DE DATOS: CONSULTAS AVANZADAS

Protocolos de Extracción y Filtrado en SQL Server

CAPÍTULO V

1. Preparación del Escenario

Process Flow

Ejecución del Script: Despliegue de infraestructura base.

Mapeo Relacional: Generación del diagrama de arquitectura.

Autorización (sa): Configuración de propiedad del sistema.

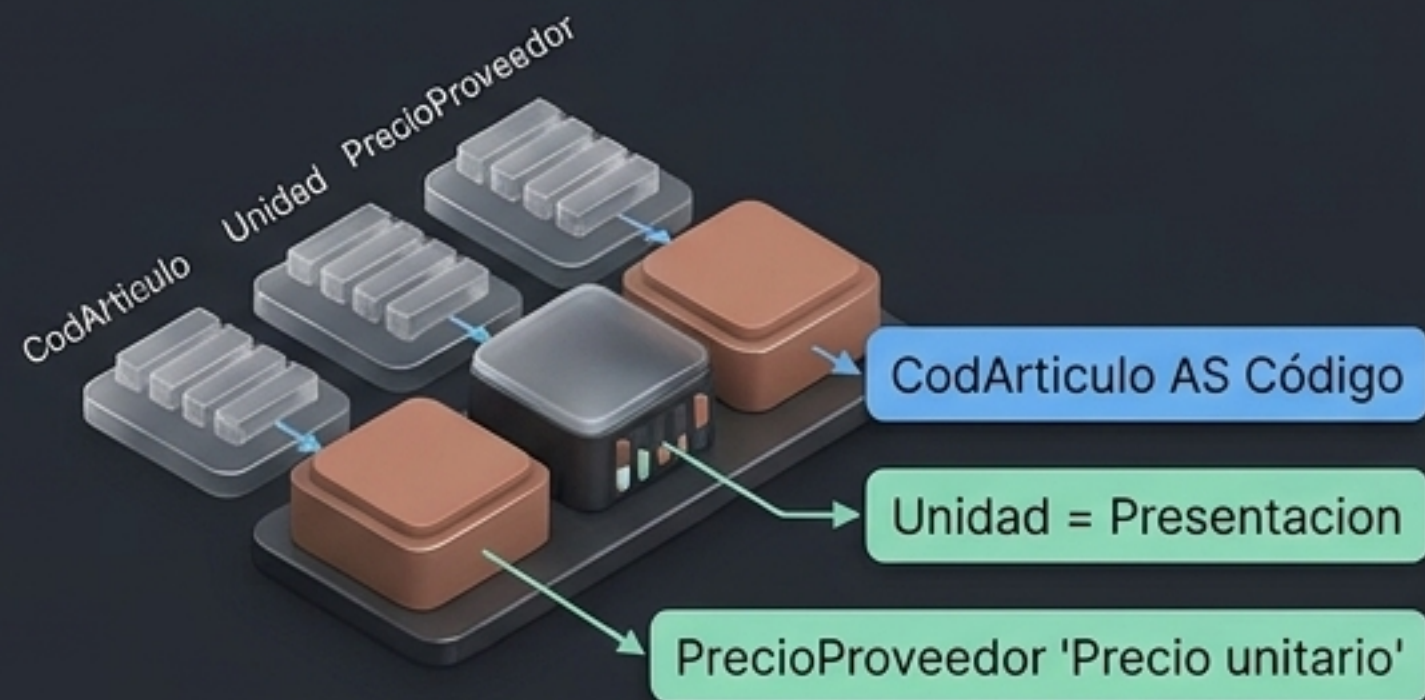
QhatuPERU

El escenario está listo. La matriz QhatuPERU contiene las entidades clave listas para la extracción de datos.

2. El Núcleo de Extracción (SELECT)

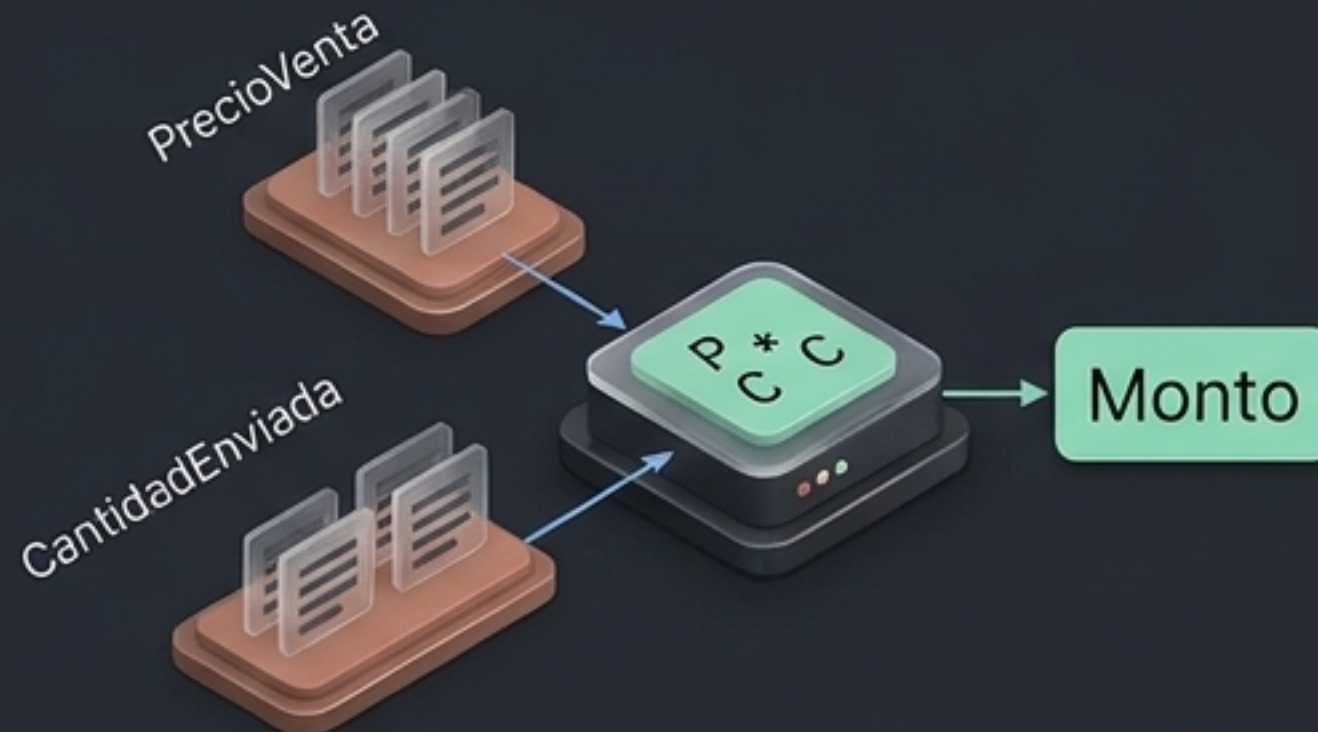
```
SELECT * | lista_columnas  
FROM nombre_tabla  
[ WHERE condición_filas ]
```

Mutador A: Alias de Columnas



```
CodArticulo AS Código  
Unidad = Presentacion  
PrecioProveedor 'Precio unitario'
```

Mutador B: Columnas Calculadas

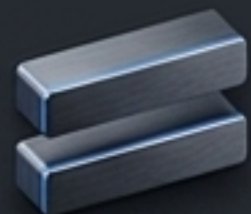


$\text{Monto} = \text{PrecioVenta} * \text{CantidadEnviada}$

Insight: La columna computada solo existe en el resultado, no físicamente en la tabla.

3. Filtros de Fila & Conversión Universal

Operadores Relacionales



Igualdad



Diferente

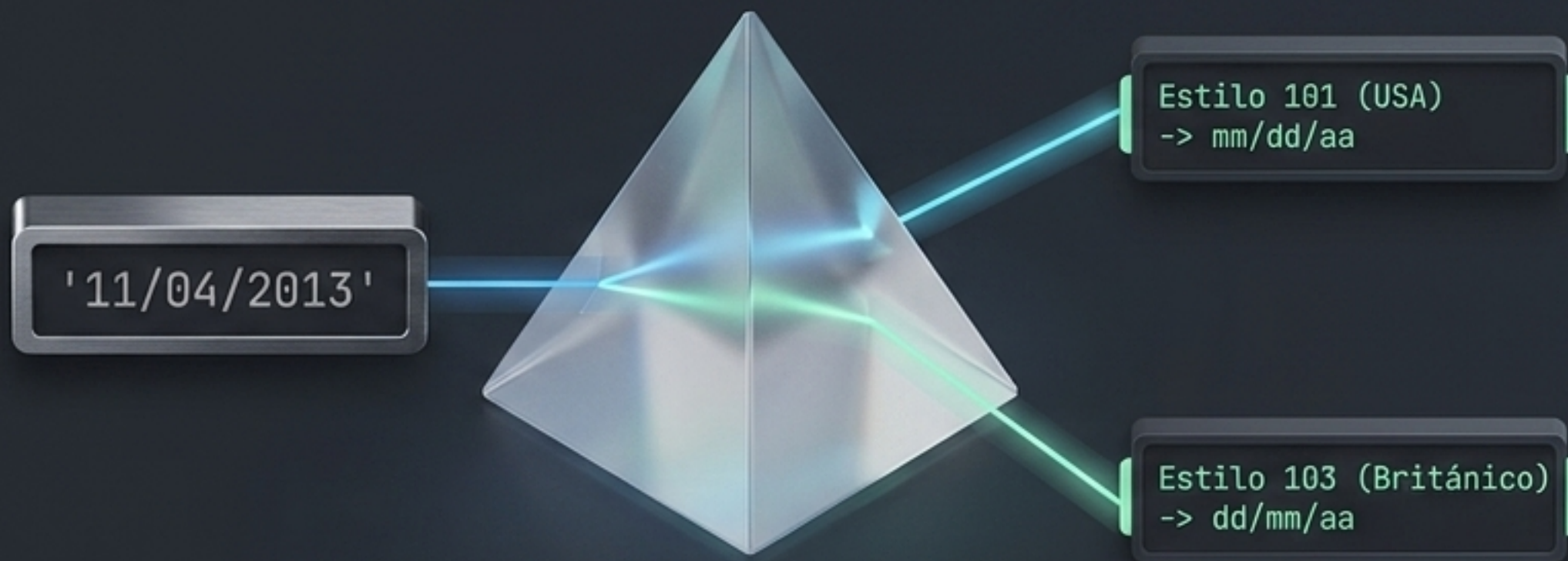


Mayor que



Menor que

El Problema Temporal & CONVERT()



```
CONVERT(char(n), expresión_fecha, estilo)
```

El motor necesita comparar fechas en el mismo formato.
CONVERT alinea los datos para un filtrado absoluto.

3.2 Escaneo de Patrones (LIKE)



% (Bucle Infinito)

Regla: Cualquier cadena de caracteres.

LIKE '%gloria%'



_ (Espacio Fijo)

Regla: Un único carácter cualquiera.

LIKE '%blanc_'



[abc] / [a-b] (Selector de Rango)

Regla: Un carácter especificado en el rango.

LIKE '[a-d]%'



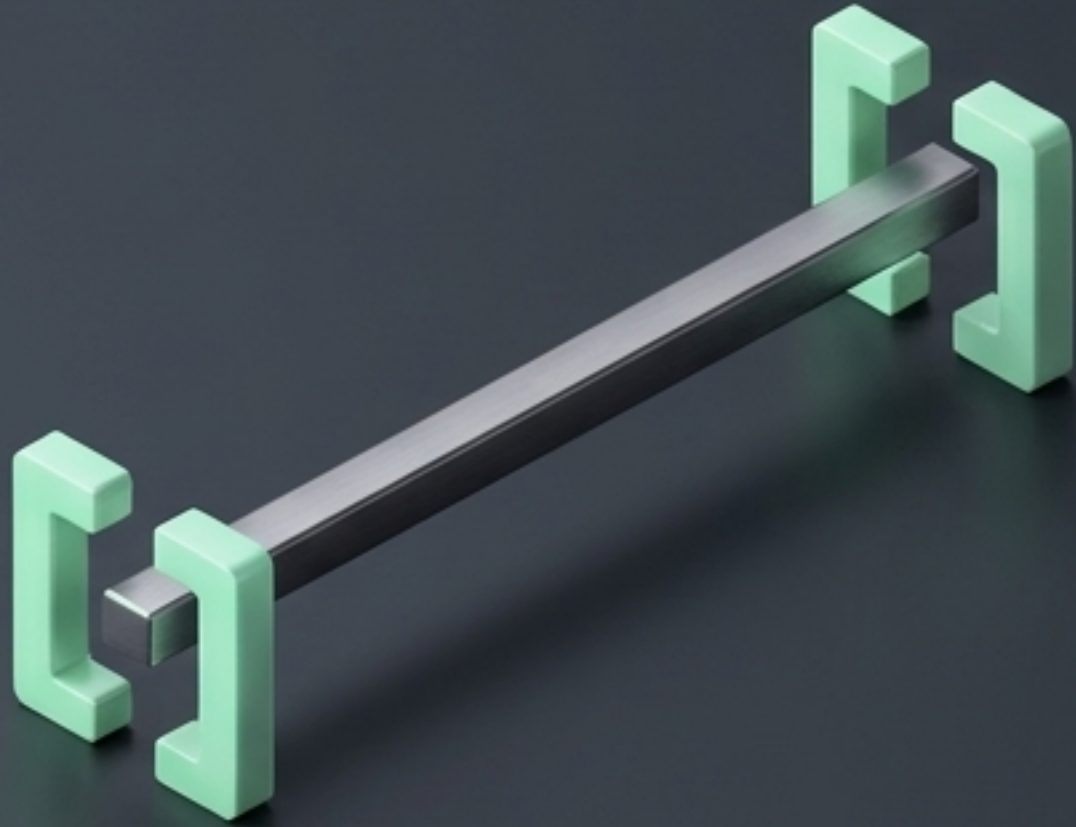
^ (Exclutor)

Regla: Excluye el carácter que le sigue.

LIKE '[^pdf]%'

3.3 & 3.4: Estableciendo Límites Espaciales

BETWEEN (Rango Continuo)



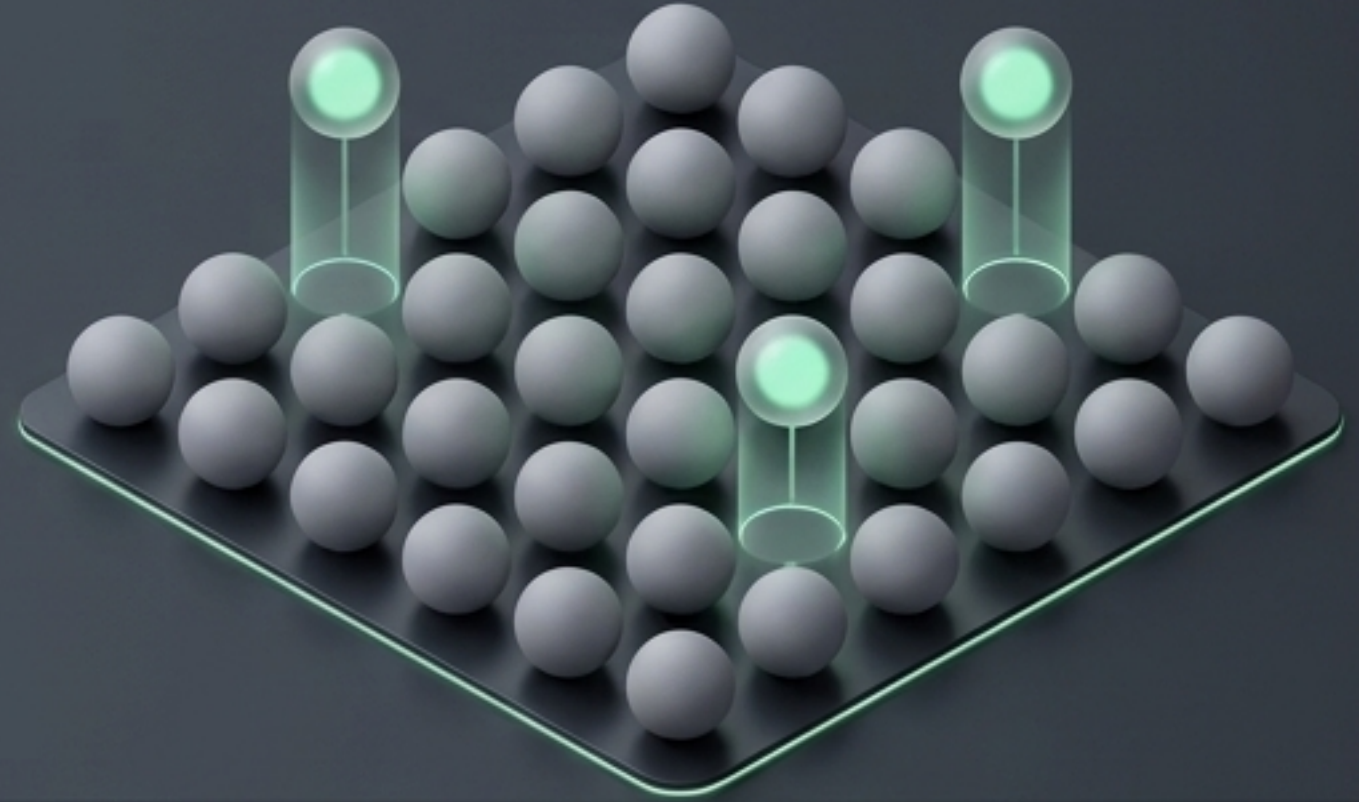
```
WHERE columna BETWEEN 5.50 AND 7.00
```

Intervalo cerrado que incluye los límites.



Alerta de Fecha: El límite superior debe abarcar hasta el final del día: **AND '05/04/2013 23:59:59.999'**

IN (Puntos Discretos)



```
WHERE CodProveedor IN (7, 1, 3)
```

Búsqueda en conjuntos específicos de valores separados.

Matriz de Diagnóstico: Arsenal de Filtrado

Mecanismo	Caso de Uso Óptimo	Estructura Sintáctica	Visualización
Relacionales (=, >, <)	Exactitud o magnitud absoluta.	<code>Columna = Valor</code>	
LIKE	Patrones de texto parciales e incompletos.	<code>Columna LIKE '%patrón_'</code>	
BETWEEN	Rangos continuos (fechas, precios).	<code>BETWEEN X AND Y</code>	
IN	Listas de valores específicos discretos.	<code>IN (X, Y, Z)</code>	

4. Manipulación de la Nada (Valores NULL)

La Naturaleza del Vacío

Un valor NULL indica que el valor es desconocido, no cero, no vacío.

Requiere el uso exclusivo de IS NULL o IS NOT NULL.

El Puente ISNULL()

Evita que cálculos matemáticos colapsen al proporcionar un valor de reemplazo.

NULL
(Desconocido)

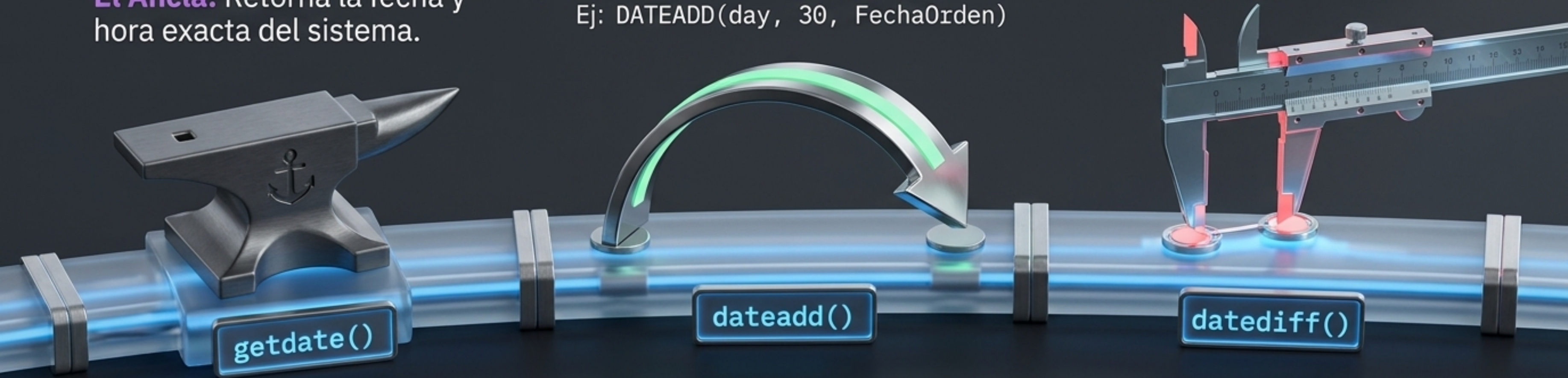
```
monto = haberBasico + 10000 * ISNULL(porcentajeComision, 0) / 100
```


5. Manipulación Temporal

El Ancla: Retorna la fecha y hora exacta del sistema.

El Salto: Genera una nueva fecha añadiendo unidades.
Ej: `DATEADD(day, 30, FechaOrden)`

El Calibrador: Mide la diferencia exacta entre dos puntos temporales.



Herramientas de extracción de fragmentos temporales.

Protocolo de Extracción Maestro

